



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- **Alumno:**

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- **Num. Control:**

#222310306.

- **Docente:**

Jesus Salas Marin.

- **Materia:**

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- **Clave:**

4Y8A.

- **Actividad:**

Pra 2.4.5 Explorando Funciones Básicas en Dart.

18-Marzo-2026.





Paso 1. Crear una Función sin Parámetros y sin Retorno.

1. Define una función llamada saludar() que imprima un mensaje de bienvenida.
2. Llama a la función dentro de main().

```
1 void saludar() {  
2   print("¡Hola! Bienvenido al mundo de Dart.");  
3 }  
4 void main() {  
5   saludar(); // Llamada a la función  
6 }
```

- Ejecuta el código y verifica que se imprima el mensaje.

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.5.dart  
¡Hola! Bienvenido al mundo de Dart.
```

Paso 2. Crear una Función con Parámetros.

1. Modifica la función saludar() para que reciba un nombre como parámetro y lo utilice en el mensaje.

```
1 void saludar(String nombre) {  
2   print("¡Hola, $nombre! Bienvenido al mundo de Dart.");  
3 }  
4 void main() {  
5   saludar("Diego"); // Llamada con parámetro  
6 }
```

- Prueba llamando saludar() con diferentes nombres.

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.5.dart  
¡Hola, Diego! Bienvenido al mundo de Dart.
```



Paso 3. Crear una Función con Retorno.

1. Crea una función `sumar()` que reciba dos números y retorne su suma.
2. Imprime el resultado en `main()`.

```
1 void saludar(String nombre) {  
2     print("¡Hola, $nombre! Bienvenido al mundo de Dart.");  
3 }  
4  
5 int sumar(int a, int b) {  
6     return a + b;  
7 }  
8  
9 void main() {  
10     // Llamada a la función saludar  
11     saludar("Diego");  
12  
13     // Llamada a la función sumar  
14     int resultado = sumar(6, 7);  
15     print("La suma es: $resultado");  
16 }
```

- Modifica los valores y prueba con diferentes números.

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.5.dart  
¡Hola, Diego! Bienvenido al mundo de Dart.  
La suma es: 13
```

Paso 4. Función con Parámetros Opcionales ([]).

1. Crea una función `mostrarMensaje()` que reciba un mensaje opcional y lo imprima.
2. Si el mensaje no se proporciona, debe mostrar "Mensaje por defecto".

```
1 void mostrarMensaje([String mensaje = "Mensaje por defecto"]) {  
2     print(mensaje);  
3 }  
4 void main() {  
5     mostrarMensaje(); // Usa el mensaje por defecto  
6     mostrarMensaje("¡Dart es genial!"); // Usa el mensaje proporcionado  
7 }
```

- Prueba la función sin y con argumento.



```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.5.dart
Mensaje por defecto
¡Dart es genial!
```

Paso 5. Función con Parámetros Nombrados ({}).

1. Crea una función `informacionUsuario()` con parámetros nombrados para nombre y edad.
2. Usa `{}` para hacer los parámetros opcionales.

```
1 void informacionUsuario({String nombre = "Desconocido", int edad = 0}) {
2   print("Nombre: $nombre, Edad: $edad años");
3 }
4 void main() {
5   informacionUsuario(nombre: "Diego", edad: 22);
6   informacionUsuario(edad: 23); // Usa "Anónimo" por defecto
7 }
```

- Prueba llamando la función con diferentes combinaciones de parámetros.

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.5.dart
Nombre: Diego, Edad: 22 años
Nombre: Desconocido, Edad: 23 años
```

Paso 6. Ejercicio de Integración: Calculadora de Área de un Círculo.

1. Crea una función `calcularAreaCirculo()` que reciba el radio y retorne el área.
2. Usa la fórmula: $\text{Área} = \pi * \text{radio}^2$.
3. Llama a la función en `main()` e imprime el resultado.

Ejemplo 1:

```
1 import 'dart:math';
2
3 double calcularAreaCirculo(double radio) {
4   return pi * radio * radio;
5 }
6
7 void main() {
8   double radio = 3.0;
9   double area = calcularAreaCirculo(radio);
10  print("El área del círculo con radio $radio es: ${area.toStringAsFixed(2)}");
11 }
```



Ejemplo 2:

```
1 import 'dart:math';
2
3 double calcularAreaCirculo(double radio) {
4     return pi * radio * radio;
5 }
6
7 void main() {
8     double radio = 10.0;
9     double area = calcularAreaCirculo(radio);
10    print("El área del círculo con radio $radio es: ${area.toStringAsFixed(2)}");
11 }
```

- Prueba con diferentes radios y verifica los resultados.

Ejemplo 1:

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.5.dart
El área del círculo con radio 3.0 es: 28.27
```

Ejemplo 2:

```
PS C:\Users\dgrr2\Downloads> dart run P2.4.5.dart
El área del círculo con radio 10.0 es: 314.16
```



Conclusión.

En esta práctica aprendí a crear y utilizar funciones en Dart, incluyendo funciones con parámetros, con retorno y con valores opcionales. También comprendí cómo organizar mejor el código y reutilizar funciones para resolver problemas. Finalmente, al realizar el cálculo del área de un círculo, pude aplicar lo aprendido en un ejemplo práctico, lo que me ayudó a entender mejor cómo funcionan las funciones en programación.